Dérivées & Primitives

Fiche de révision rapide · toutes les formules à connaître par cœur

Dérivées $f \longmapsto f'$

FONCTIONS USUELLES

$f(x)$	$f'(x)$	Valable pour
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
$ax+b$	a	$\mathbb{R}$
x^n	$n\,x^{n-1}$	$n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\dfrac{1}{x^n}$	$-\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$
x^α	$\alpha\,x^{\alpha-1}$	$\alpha \in \mathbb{R},]0;+\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
a^x	$a^x \ln a$	$a > 0, \mathbb{R}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$]0;+\infty[$
$\ln \lvert x \rvert$	$\dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$	$]0;+\infty[$

TRIGONOMÉTRIE & RÉCIPROQUES

$f(x)$	$f'(x)$	Valable pour

$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1;1[$
$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1;1[$
$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{th} x$	$1-\operatorname{th}^2 x = \dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$\mathbb{R}$

OPÉRATIONS

Fonction	Dérivée
$u+v$	$u'+v'$
$k\,u$	$k\,u'$
$u\,v$	$u'v+uv'$
$\dfrac{1}{v}$	$-\dfrac{v'}{v^2}$
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$
$v \circ u$	$u' \times (v' \circ u)$
$f(ax+b)$	$a\,f'(ax+b)$

FONCTIONS COMPOSÉES

Fonction	Dérivée	Condition

u^n	$n\,u'\,u^{n-1}$	$n \in \mathbb{N}^*$
u^α	$\alpha\,u'\,u^{\alpha-1}$	$u > 0$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u > 0$
$\dfrac{1}{u}$	$-\dfrac{u'}{u^2}$	$u \neq 0$
e^u	$u'\,e^u$	–
$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$	$u > 0$
$\ln \lvert u \rvert$	$\dfrac{u'}{u}$	$u \neq 0$
$\sin u$	$u' \cos u$	–
$\cos u$	$-u' \sin u$	–
$\tan u$	$u'(1 + \tan^2 u)$	$\cos u \neq 0$
$\arctan u$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$	–

Primitives $f \longmapsto F$ avec $F' = f$

FONCTIONS USUELLES (à $+C$ près)

$f(x)$	$F(x)$	**Sur**
a (constante)	ax	$\mathbb{R}$
x	$\dfrac{x^2}{2}$	$\mathbb{R}$
x^n	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$n \in \mathbb{N}, \mathbb{R}$